

$$E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$$
 ne demande pas l'indépendance. C'est la linéarité de l'espérance. L'indépendance est nécessaire pour écrire : $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)$

Probabilités et jeux d'argent

Peut-on battre le hasard ?

Dossier rigoureux pour Grand Oral

Niveau Terminale approfondi, avec ouvertures vers la prépa

Table des matières

1	Introduction générale	3
2	Préliminaires mathématiques rigoureux	3
2.1	Variable aléatoire	3
2.2	Espérance	4
2.3	Linéarité de l'espérance	5
2.4	Variance	6
2.5	Indépendance	6
2.6	Variance d'une somme	7
2.7	Loi binomiale	8
2.8	Espérance conditionnelle simplifiée	8
2.9	Convergence en probabilité et loi des grands nombres	8
3	Piste 1 – Espérance d'un jeu : pourquoi un gros gain ne suffit pas	9
3.1	Contexte concret	9
3.2	Idée générale	9
3.3	Modélisation	9
3.4	Mise en équation	9
3.5	Résolution	9
3.6	Conclusion	10
4	Piste 2 – Répéter un jeu : suite de gains et perte moyenne	10
4.1	Contexte concret	10
4.2	Idée générale	10
4.3	Modélisation	10
4.4	Mise en équation	11
4.5	Résolution dans un cas défavorable	11
4.6	Conclusion	11
5	Piste 3 – Variance : pourquoi peut-on gagner à court terme malgré un jeu perdant ?	12
5.1	Contexte concret	12
5.2	Idée générale	12
5.3	Modélisation	12
5.4	Mise en équation	12
5.5	Comparaison des ordres de grandeur	13
5.6	Conclusion	13

6	Piste 4 – Changer de jeu : stratégie ou illusion ?	13
6.1	Contexte concret	13
6.2	Idée générale	13
6.3	Modélisation	14
6.4	Mise en équation	14
6.5	Résolution	14
6.6	Conclusion	15
7	Piste 5 – Martingale : doubler après chaque perte	15
7.1	Contexte concret	15
7.2	Idée générale	15
7.3	Modélisation	15
7.4	Mise en équation	15
7.5	Capital nécessaire	16
7.6	Probabilité de ruine	16
7.7	Espérance avec capital limité	16
7.8	Conclusion	17
8	Piste 6 – Jouer tous les jours jusqu'à l'infini : le robot joueur	17
8.1	Contexte concret	17
8.2	Idée générale	17
8.3	Modélisation	18
8.4	Mise en équation	18
8.5	Loi des grands nombres	18
8.6	Résolution dans un jeu défavorable	19
8.7	Conclusion	19
9	Piste 7 – Continuité des probabilités : finir par gagner au moins une fois	19
9.1	Contexte concret	19
9.2	Idée générale	19
9.3	Modélisation	20
9.4	Mise en équation	20
9.5	Résolution	20
9.6	Interprétation rigoureuse	20
9.7	Conclusion	21
10	Piste 8 – Blackjack : optimiser une décision avec l'espérance conditionnelle	21
10.1	Contexte concret	21
10.2	Idée générale	21
10.3	Modélisation simplifiée	22
10.4	Probabilité de dépasser 21	22
10.5	Exemple avec un total de 16	22
10.6	Comparaison des décisions	22
10.7	Conclusion	23
11	Piste 9 – Ruine du joueur : pourquoi le capital compte autant que la probabilité	23
11.1	Contexte concret	23
11.2	Idée générale	24
11.3	Modélisation	24
11.4	Résultat dans le cas équilibré	24
11.5	Justification intuitive	24
11.6	Conclusion	25

12 Piste 10 – Jeux avec gains continus : pourquoi les intégrales apparaissent	25
12.1 Contexte concret	25
12.2 Idée générale	25
12.3 Définition	26
12.4 Espérance continue	26
12.5 Modélisation	26
12.6 Résolution	26
12.7 Conclusion	27
13 Piste 11 – Critère de Kelly : optimiser sa mise quand le jeu est favorable	27
13.1 Contexte concret	27
13.2 Idée générale	27
13.3 Modélisation	27
13.4 Pourquoi le logarithme ?	27
13.5 Mise en équation	28
13.6 Résolution	28
13.7 Conclusion	29
14 Piste 12 – Illusion du joueur : après plusieurs pertes, la victoire est-elle plus probable ?	29
14.1 Contexte concret	29
14.2 Idée générale	29
14.3 Modélisation	29
14.4 Définition de la probabilité conditionnelle	30
14.5 Conclusion	30
15 Piste 13 – La martingale à la roulette : technique gagnante ou illusion mathématique ?	30
15.1 Contexte concret	31
15.2 Définition de la technique	31
15.3 Pourquoi la martingale semble fonctionner ?	32
15.4 Mais à la roulette, le pari rouge/noir n'est pas équitable	32
15.5 Ce que le casino a fait pour rendre la martingale inutile	34
15.6 Probabilité d'être bloqué par une série de pertes	36
15.7 Espérance d'un cycle de martingale avec capital limité	37
15.8 Pourquoi le double zéro rend la technique encore moins intéressante	39
15.9 Synthèse sous forme de tableau	39
15.10 Conclusion générale de la partie	40
16 Comparaison de deux joueurs : mise fixe contre martingale	40
16.1 Contexte concret	40
16.2 Probabilité de gain sur rouge/noir	40
16.3 Joueur A : mise fixe U_0	41
16.4 Joueur B : martingale avec mise initiale U_0	43
16.5 Comparaison des deux méthodes	47
16.6 Quelle méthode est la plus rentable ?	48
16.7 Interprétation en termes de risque	48
16.8 Rédaction possible à l'oral	48

Introduction générale

Les jeux d'argent attirent parce qu'ils donnent l'impression qu'une stratégie, une intuition ou une suite de décisions peut permettre de battre le hasard. Un joueur peut penser :

- qu'il suffit d'attendre la bonne série ;
- qu'après plusieurs pertes, une victoire est plus probable ;
- qu'en changeant de jeu, il peut casser une mauvaise dynamique ;
- qu'une martingale permet de gagner presque sûrement ;
- qu'en jouant tous les jours, il finira forcément gagnant ;
- qu'au blackjack, une bonne stratégie peut renverser l'avantage du casino.

Le but de ce dossier est de montrer que ces idées peuvent être étudiées rigoureusement avec les probabilités.

Problématique possible :

Les mathématiques permettent-elles de gagner aux jeux d'argent, ou seulement de comprendre pourquoi on perd ?

Attention : objectif du document

Ce document ne donne pas de méthode pour encourager les jeux d'argent. Au contraire, il montre que les jeux d'argent sont souvent défavorables au joueur et que les stratégies populaires reposent fréquemment sur une mauvaise compréhension des probabilités.

Préliminaires mathématiques rigoureux

Avant de traiter les pistes, on fixe les outils mathématiques utilisés.

Variable aléatoire

Définition : variable aléatoire

Une variable aléatoire est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue possible d'une expérience aléatoire.

Dans un jeu d'argent, on utilise souvent une variable aléatoire X pour représenter le gain algébrique du joueur.

Le gain algébrique signifie :

$$X = \text{argent reçu} - \text{mise payée}.$$

Ainsi, si un joueur mise 1 euro et reçoit 10 euros, son gain algébrique est :

$$X = 10 - 1 = 9.$$

S'il ne reçoit rien, son gain algébrique est :

$$X = 0 - 1 = -1.$$

Espérance

Définition : espérance d'une variable aléatoire discrète

Si une variable aléatoire X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_r$ avec les probabilités associées $p_1, p_2, \dots, p_r$, alors son espérance est :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^r x_i p_i.$$

L'espérance représente la moyenne théorique des gains si l'on répétait le jeu un très grand nombre de fois.

Si :

$$X = \begin{cases} 9 & \text{avec probabilité } 0.1, \\ -1 & \text{avec probabilité } 0.9, \end{cases}$$

alors :

$$\mathbb{E}(X) = 9 \times 0.1 + (-1) \times 0.9 = 0.9 - 0.9 = 0.$$

Le jeu est équitable.

Linéarité de l'espérance

Justification mathématique : linéarité de l'espérance

La propriété fondamentale est :

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y).$$

En particulier :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Cette propriété est vraie même si X et Y ne sont pas indépendantes.

Pour comprendre pourquoi, supposons que X et Y soient deux variables aléatoires définies sur un univers fini Ω .

Alors :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) + Y(\omega))\mathbb{P}(\{\omega\}).$$

On distribue la somme :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}).$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

Par récurrence :

$$\mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_n).$$

Si les X_i ont toutes la même espérance μ , alors :

$$\mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_n) = n\mu.$$

Attention : indépendance inutile pour l'espérance

Il ne faut pas dire que :

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mathbb{E}(X)$$

vient de l'indépendance. Cette relation vient de la linéarité de l'espérance. L'indépendance est nécessaire plus tard pour simplifier la variance.

Variance

Définition : variance

La variance mesure la dispersion d'une variable aléatoire autour de son espérance. Elle est définie par :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E} \left((X - \mathbb{E}(X))^2 \right).$$

On utilise souvent la formule de König-Huygens :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

L'écart-type est :

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Justification mathématique : formule de König-Huygens

On part de la définition :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E} \left((X - \mathbb{E}(X))^2 \right).$$

On développe :

$$(X - \mathbb{E}(X))^2 = X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2.$$

Donc :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2).$$

Par linéarité :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2.$$

Ainsi :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

Indépendance

Définition : indépendance de deux événements

Deux événements A et B sont indépendants si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Cela signifie que la réalisation de A ne modifie pas la probabilité de réalisation de B .

Définition : indépendance de variables aléatoires

Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si les événements associés à leurs valeurs sont indépendants.

De manière simplifiée, cela signifie que connaître la valeur de X ne donne aucune information sur la valeur de Y .

Deux lancers successifs d'une pièce équilibrée sont indépendants. Si le premier lancer donne pile, la probabilité d'obtenir pile au second lancer reste :

$$\frac{1}{2}.$$

Variance d'une somme

Justification mathématique : variance d'une somme de variables indépendantes

Pour deux variables aléatoires X et Y , on a :

$$\text{Var}(X + Y) = \mathbb{E}((X + Y)^2) - \mathbb{E}(X + Y)^2.$$

Or :

$$(X + Y)^2 = X^2 + 2XY + Y^2.$$

Donc :

$$\mathbb{E}((X + Y)^2) = \mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}(Y^2).$$

De plus :

$$\mathbb{E}(X + Y)^2 = (\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y))^2.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X + Y)^2 = \mathbb{E}(X)^2 + 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(Y)^2.$$

Ainsi :

$$\text{Var}(X + Y) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 + 2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)).$$

On obtient :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y),$$

où :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Si X et Y sont indépendantes, alors :

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Donc :

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

Ainsi :

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Par récurrence, si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes :

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n).$$

Loi binomiale

Définition : loi binomiale

On dit que X suit une loi binomiale de paramètres n et p , notée :

$$X \sim \mathcal{B}(n, p),$$

si X compte le nombre de succès dans n expériences indépendantes, chacune ayant la même probabilité de succès p .

Alors :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Son espérance est :

$$\mathbb{E}(X) = np.$$

Sa variance est :

$$\text{Var}(X) = np(1-p).$$

Espérance conditionnelle simplifiée

Définition : espérance conditionnelle, version accessible

Dans certains jeux, comme le blackjack, on connaît une information partielle avant de décider. Par exemple, on connaît son total de points et la carte visible du croupier.

L'espérance conditionnelle d'une décision est l'espérance du gain en tenant compte de cette information.

On peut l'interpréter comme la moyenne théorique du gain si l'on se trouve dans une situation donnée.

Convergence en probabilité et loi des grands nombres

Définition : convergence en probabilité, idée intuitive

Dire qu'une suite de variables aléatoires Y_n converge en probabilité vers un nombre ℓ signifie que Y_n a de très grandes chances d'être proche de ℓ lorsque n est grand.

On note :

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \ell.$$

Ouverture vers la prépa : loi faible des grands nombres

Si $X_1, X_2, \dots$ sont des variables aléatoires indépendantes, de même loi, d'espérance μ , alors :

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \mu.$$

Cela signifie que la moyenne observée se rapproche de l'espérance théorique quand le nombre de parties devient grand.

Piste 1 – Espérance d'un jeu : pourquoi un gros gain ne suffit pas

Contexte concret

Contexte concret : ticket de loterie

Un joueur achète un ticket de loterie à 2 euros. Le ticket annonce : “Gagnez jusqu'à 100 euros!”. Le joueur est attiré par le gros gain possible, mais il oublie une question essentielle : quelle est la probabilité de ce gain ?

Les probabilités permettent de répondre à la vraie question :

Le jeu est-il rentable en moyenne ?

Idée générale

Idée générale : espérance

On modélise le gain du joueur par une variable aléatoire. L'espérance permet de savoir combien le joueur gagne ou perd en moyenne par partie.

Modélisation

On suppose que le ticket coûte 2 euros.

Le joueur :

- gagne 100 euros avec probabilité 0.01 ;
- gagne 0 euro avec probabilité 0.99.

On note X le gain algébrique.

Si le joueur gagne :

$$X = 100 - 2 = 98.$$

S'il perd :

$$X = 0 - 2 = -2.$$

Donc :

$$X = \begin{cases} 98 & \text{avec probabilité } 0.01, \\ -2 & \text{avec probabilité } 0.99. \end{cases}$$

Mise en équation

$$\mathbb{E}(X) = 98 \times 0.01 + (-2) \times 0.99.$$

Résolution

$$\mathbb{E}(X) = 0.98 - 1.98 = -1.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X) = -1.$$

Conclusion

Conclusion sur le jeu : ticket de loterie

Le joueur perd en moyenne 1 euro par ticket.

Même si le ticket permet parfois de gagner 100 euros, le jeu est défavorable car la probabilité de ce gain est trop faible.

La formule montre que le vrai critère n'est pas le gain maximal, mais l'espérance.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

Pour étudier ce ticket de loterie, je définis une variable aléatoire X égale au gain algébrique du joueur. Si le joueur gagne, son gain net est 98 euros, car il faut retirer le prix du ticket. S'il perd, son gain est -2 euros. Le calcul de l'espérance donne -1 . Cela signifie que, sur un grand nombre de tickets, le joueur perd en moyenne 1 euro par ticket. Le jeu peut donc faire gagner ponctuellement, mais il est perdant en moyenne.

Piste 2 – Répéter un jeu : suite de gains et perte moyenne

Contexte concret

Contexte concret : machine à sous

Un joueur ne joue pas une seule fois à une machine à sous. Il joue souvent une série de parties : 10, 100, parfois davantage.

La question devient alors :

Que devient le gain total après n parties ?

Idée générale

Idée générale : somme de variables aléatoires

Chaque partie produit un gain aléatoire. Le gain total est la somme des gains de toutes les parties.

Modélisation

On note :

$$X_i$$

le gain algébrique à la i -ème partie.

Le gain total après n parties est :

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

On suppose que toutes les parties ont la même espérance :

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu.$$

Mise en équation

Par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}(S_n) = \mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_n).$$

Donc :

$$\mathbb{E}(S_n) = \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_n).$$

Comme :

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu,$$

on obtient :

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mu.$$

Attention : rôle de l'indépendance

Cette égalité ne demande pas l'indépendance des parties. Elle vient uniquement de la linéarité de l'espérance.

L'indépendance sera nécessaire pour calculer proprement la variance de S_n .

Résolution dans un cas défavorable

Supposons que la machine ait une espérance :

$$\mu = -0.05.$$

Cela signifie que le joueur perd en moyenne 5 centimes par partie.

Alors :

$$\mathbb{E}(S_n) = -0.05n.$$

Pour $n = 100$:

$$\mathbb{E}(S_{100}) = -5.$$

Pour $n = 1000$:

$$\mathbb{E}(S_{1000}) = -50.$$

Conclusion

Conclusion sur le jeu : répétition

Répéter un jeu défavorable ne le rend pas favorable.

Au contraire :

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mu$$

montre que la perte moyenne croît linéairement avec le nombre de parties lorsque $\mu < 0$.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

Si le joueur répète le même jeu, je note X_i le gain de la i -ème partie et S_n le gain total après n parties. Grâce à la linéarité de l'espérance, on obtient $\mathbb{E}(S_n) = n\mu$, où μ est l'espérance d'une partie. Si cette espérance est négative, alors plus le joueur joue, plus sa perte moyenne augmente. La répétition n'efface pas l'avantage du casino : elle l'amplifie.

Piste 3 – Variance : pourquoi peut-on gagner à court terme malgré un jeu perdant ?**Contexte concret****Contexte concret : illusion des séries gagnantes**

Un joueur peut sortir du casino gagnant après quelques parties, même si le jeu est mathématiquement défavorable.
Cela ne contredit pas l'espérance négative : c'est dû aux fluctuations aléatoires, mesurées par la variance.

Idée générale**Idée générale : espérance contre dispersion**

L'espérance donne la tendance moyenne. La variance mesure l'ampleur des écarts possibles autour de cette tendance.

Modélisation

On reprend :

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n.$$

On suppose que les X_i sont indépendantes, de même loi, avec :

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2.$$

Mise en équation

On a :

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mu.$$

Comme les variables sont indépendantes :

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(X_1 + \cdots + X_n).$$

Donc :

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(X_1) + \cdots + \text{Var}(X_n).$$

Ainsi :

$$\text{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

L'écart-type de S_n vaut :

$$\sigma(S_n) = \sqrt{\text{Var}(S_n)} = \sigma\sqrt{n}.$$

Comparaison des ordres de grandeur

La tendance moyenne est :

$$n\mu.$$

Elle est proportionnelle à n .

L'écart-type est :

$$\sigma\sqrt{n}.$$

Il est proportionnel à $\sqrt{n}$.

Or :

$$\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Donc, à long terme, la tendance moyenne domine les fluctuations relatives.

Conclusion

Conclusion sur le jeu : court terme et long terme

À court terme, un joueur peut gagner grâce aux fluctuations.

Mais à long terme, si l'espérance est négative, la perte moyenne finit par dominer.

La variance explique pourquoi le jeu peut être psychologiquement piégeux : elle entretient l'espoir par des gains ponctuels.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

La variance permet de comprendre pourquoi un jeu défavorable peut quand même donner des gagnants ponctuels. Pour n parties indépendantes, l'espérance totale est proportionnelle à n , tandis que l'écart-type est proportionnel à $\sqrt{n}$. Les fluctuations existent donc, mais elles deviennent relativement moins importantes quand n augmente. À long terme, c'est l'espérance qui domine.

Piste 4 – Changer de jeu : stratégie ou illusion ?

Contexte concret

Contexte concret : changer de machine

Un joueur perd sur une machine à sous. Il se dit : "Cette machine ne paie pas, je vais en essayer une autre."

La question est :

Changer de jeu peut-il transformer une situation défavorable en situation favorable ?

Idée générale

Idée générale : moyenne pondérée d'espérances

Si le joueur alterne entre plusieurs jeux, son espérance globale est une moyenne pondérée des espérances de ces jeux.

Modélisation

On suppose que le joueur peut choisir entre trois jeux :

$$J_1, \quad J_2, \quad J_3.$$

Les espérances des gains sont :

$$\mu_1, \quad \mu_2, \quad \mu_3.$$

Le joueur choisit :

- J_1 avec probabilité q_1 ;
- J_2 avec probabilité q_2 ;
- J_3 avec probabilité q_3 .

Avec :

$$q_1 + q_2 + q_3 = 1.$$

Mise en équation

L'espérance du gain d'une partie est :

$$\mathbb{E}(Y) = q_1\mu_1 + q_2\mu_2 + q_3\mu_3.$$

Plus généralement :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{j=1}^k q_j\mu_j.$$

Résolution

Si tous les jeux sont défavorables :

$$\mu_j < 0$$

pour tout j .

Comme :

$$q_j \geq 0,$$

alors :

$$q_j\mu_j \leq 0.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(Y) < 0$$

dès que le joueur choisit avec probabilité non nulle au moins un jeu strictement défavorable.

Conclusion

Conclusion sur le jeu : changer de jeu

Changer entre plusieurs jeux défavorables ne crée pas un jeu favorable. Cela peut modifier le risque, la variance, ou les sensations du joueur, mais pas rendre l'espérance positive.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

On peut modéliser le changement de jeu par un choix aléatoire entre plusieurs jeux. L'espérance globale est alors une moyenne pondérée des espérances des différents jeux. Si toutes ces espérances sont négatives, leur moyenne pondérée reste négative. Changer de jeu ne permet donc pas, à lui seul, de battre l'avantage mathématique du casino.

Piste 5 – Martingale : doubler après chaque perte

Contexte concret

Contexte concret : roulette ou pile-face

Un joueur pense avoir trouvé une méthode infaillible : miser 1, puis doubler après chaque perte. Dès qu'il gagne, il récupère toutes ses pertes et gagne 1 unité. Cette stratégie est appelée martingale classique.

Idée générale

Idée générale : petits gains fréquents, grosse perte rare

La martingale donne beaucoup de petites victoires, mais expose à une perte rare et énorme.

Modélisation

On considère un jeu où le joueur :

- gagne sa mise avec probabilité p ;
- perd sa mise avec probabilité $q = 1 - p$.

Pour commencer, on prend le cas équilibré :

$$p = q = \frac{1}{2}.$$

La stratégie est :

$$1, 2, 4, 8, \dots, 2^r.$$

Mise en équation

Après r pertes consécutives, la somme déjà perdue est :

$$1 + 2 + 4 + \dots + 2^{r-1}.$$

C'est une somme géométrique :

$$1 + 2 + \dots + 2^{r-1} = 2^r - 1.$$

Si le joueur mise ensuite 2^r et gagne, son bilan est :

$$2^r - (2^r - 1) = 1.$$

Donc une victoire après une série de pertes donne toujours un gain net de 1.

Capital nécessaire

Pour supporter r pertes consécutives, il faut pouvoir payer :

$$2^r - 1.$$

Si le capital disponible est C , il faut :

$$2^r - 1 \leq C.$$

Donc :

$$2^r \leq C + 1.$$

Ainsi :

$$r \leq \log_2(C + 1).$$

Le nombre de pertes supportables augmente seulement comme un logarithme du capital, alors que les mises augmentent exponentiellement.

Probabilité de ruine

Si le joueur ne peut pas supporter $r + 1$ pertes consécutives, la probabilité de ruine sur une séquence est :

$$q^{r+1}.$$

Dans le cas équilibré :

$$q = \frac{1}{2}.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{ruine}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{r+1}.$$

Espérance avec capital limité

Le joueur :

- gagne 1 avec probabilité $1 - q^{r+1}$;
- perd $2^{r+1} - 1$ avec probabilité q^{r+1} .

L'espérance est donc :

$$\mathbb{E} = 1(1 - q^{r+1}) - (2^{r+1} - 1)q^{r+1}.$$

Dans le cas équilibré :

$$q = \frac{1}{2}.$$

Donc :

$$\mathbb{E} = 1 \left(1 - \frac{1}{2^{r+1}}\right) - (2^{r+1} - 1) \frac{1}{2^{r+1}}.$$

Or :

$$(2^{r+1} - 1) \frac{1}{2^{r+1}} = 1 - \frac{1}{2^{r+1}}.$$

Donc :

$$\mathbb{E} = 0.$$

La martingale ne crée pas d'espérance positive dans un jeu équilibré.

Dans un jeu défavorable, l'espérance devient négative.

Conclusion

Conclusion sur le jeu : martingale

La martingale ne bat pas le hasard.

Elle transforme un risque fréquent et modéré en un risque rare mais catastrophique.

En pratique, elle échoue à cause :

- du capital limité du joueur ;
- des plafonds de mise ;
- des longues séries de pertes ;
- de l'espérance négative des jeux de casino.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

La martingale donne l'impression d'être infaillible car une victoire finit par récupérer toutes les pertes précédentes. Mais les mises suivent une suite géométrique : après r pertes, le joueur a déjà perdu $2^r - 1$. Le capital nécessaire augmente donc extrêmement vite. Avec un capital limité, une longue série de pertes suffit à ruiner le joueur. La martingale ne supprime pas le risque, elle le concentre dans un événement rare mais très coûteux.

Piste 6 – Jouer tous les jours jusqu'à l'infini : le robot joueur

Contexte concret

Contexte concret : robot joueur

On imagine un robot qui joue automatiquement chaque jour à un jeu d'argent.

Il n'a pas d'émotions, pas d'intuition, pas de superstition. Il applique simplement la même stratégie tous les jours.

La question est :

Si le robot joue jusqu'à l'infini, finit-il forcément gagnant ?

Idée générale

Idée générale : loi des grands nombres

À très long terme, le gain moyen par partie se rapproche de l'espérance du jeu.

Modélisation

On note :

$$X_i$$

le gain du robot le jour i .

On suppose que les variables X_i sont :

- indépendantes ;
- de même loi ;
- d'espérance μ .

Le gain total après n jours est :

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n.$$

Le gain moyen par jour est :

$$M_n = \frac{S_n}{n}.$$

Mise en équation

Par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mu.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(M_n) = \mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right).$$

Par linéarité :

$$\mathbb{E}(M_n) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(S_n).$$

Donc :

$$\mathbb{E}(M_n) = \mu.$$

Loi des grands nombres

La loi des grands nombres dit que :

$$M_n = \frac{S_n}{n}$$

se rapproche de μ lorsque n devient très grand.

On écrit, dans une version avancée :

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathbb{P}} \mu.$$

Cela signifie que le gain moyen observé se rapproche de l'espérance théorique.

Résolution dans un jeu défavorable

Si :

$$\mu < 0,$$

alors :

$$\frac{S_n}{n} \approx \mu$$

pour n grand.

Donc :

$$S_n \approx n\mu.$$

Comme :

$$n\mu \rightarrow -\infty,$$

le robot perd de plus en plus d'argent au total.

Conclusion

Conclusion sur le jeu : robot infini

Un robot qui joue indéfiniment à un jeu d'espérance négative ne finit pas par battre le hasard. Le long terme ne corrige pas l'injustice du jeu : il la révèle. Plus le robot joue, plus son gain moyen se rapproche de l'espérance négative.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

On peut modéliser le robot par une suite de variables aléatoires indépendantes X_i , chacune représentant le gain d'une journée. Le gain total est $S_n = X_1 + \dots + X_n$, et le gain moyen est $\frac{S_n}{n}$. La loi des grands nombres affirme que cette moyenne se rapproche de l'espérance μ . Donc si le jeu est défavorable, c'est-à-dire si $\mu < 0$, le robot perd en moyenne de plus en plus d'argent au fil du temps.

Piste 7 – Continuité des probabilités : finir par gagner au moins une fois

Contexte concret

Contexte concret : “si je joue assez longtemps, je vais bien gagner”

Un joueur dit : “Même si la probabilité de gagner est faible, si je joue assez longtemps, je finirai bien par gagner.”

Cette phrase contient une part de vérité, mais elle est souvent mal interprétée.

Idée générale

Idée générale : au moins un succès

Si la probabilité de gagner une partie est positive, alors la probabilité de gagner au moins une fois parmi n parties tend vers 1 quand n tend vers l'infini.

Modélisation

On suppose que la probabilité de gagner une partie est :

$$p > 0.$$

Les parties sont indépendantes.

On note A_n l'événement :

A_n = “obtenir au moins une victoire parmi les n premières parties”.

Mise en équation

L'événement contraire est :

$\overline{A_n}$ = “perdre les n premières parties”.

La probabilité de perdre une partie est :

$$1 - p.$$

Comme les parties sont indépendantes :

$$\mathbb{P}(\overline{A_n}) = (1 - p)^n.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(A_n) = 1 - (1 - p)^n.$$

Résolution

Comme :

$$0 < 1 - p < 1,$$

alors :

$$(1 - p)^n \rightarrow 0.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(A_n) \rightarrow 1.$$

Interprétation rigoureuse

Cela signifie :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1.$$

Autrement dit, si on joue indéfiniment, la probabilité de gagner au moins une fois tend vers 1.
Mais cela ne dit rien sur le bilan financier total.

Conclusion

Conclusion sur le jeu : victoire ponctuelle contre rentabilité

Il est vrai qu'en jouant très longtemps, on finit probablement par gagner au moins une fois. Mais cette victoire ponctuelle peut coûter beaucoup plus cher que ce qu'elle rapporte.

Il faut distinguer :

- la probabilité de gagner au moins une fois ;
- l'espérance du gain total.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

Si chaque partie a une probabilité de succès $p > 0$, alors la probabilité de ne jamais gagner pendant les n premières parties est $(1 - p)^n$. Donc la probabilité de gagner au moins une fois est $1 - (1 - p)^n$, qui tend vers 1. Cela explique pourquoi l'affirmation "je finirai bien par gagner" est partiellement vraie. Mais ce résultat ne garantit pas que le joueur sera rentable : il peut gagner une fois après avoir déjà perdu beaucoup plus.

Ouverture vers la prépa : continuité croissante

Les événements A_n forment une suite croissante :

$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$$

La continuité croissante des probabilités affirme que :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Ici, l'événement :

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n$$

signifie : "gagner au moins une fois au cours d'un nombre fini de parties".

Piste 8 – Blackjack : optimiser une décision avec l'espérance conditionnelle

Contexte concret

Contexte concret : décision au blackjack

Au blackjack, le joueur ne se contente pas d'attendre le hasard. Il doit prendre des décisions : tirer une carte, s'arrêter, doubler, séparer certaines paires.

Contrairement à la roulette, il existe donc une part d'optimisation mathématique.

Idée générale

Idée générale : comparer deux espérances conditionnelles

Dans une situation donnée, la décision optimale est celle dont l'espérance conditionnelle est la plus grande.

Modélisation simplifiée

On suppose que le joueur a un total :

$$s.$$

Il peut :

- s'arrêter ;
- tirer une carte.

On note C la valeur de la prochaine carte.

Si :

$$s + C > 21,$$

le joueur perd immédiatement.

Probabilité de dépasser 21

Le joueur dépasse 21 si :

$$C > 21 - s.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{dépasser}) = \mathbb{P}(C > 21 - s).$$

Exemple avec un total de 16

Si :

$$s = 16,$$

alors le joueur dépasse si :

$$16 + C > 21.$$

Donc :

$$C > 5.$$

Dans un modèle simplifié où les cartes $1, 2, \dots, 10$ sont équiprobables :

$$\mathbb{P}(C > 5) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Comparaison des décisions

On note :

$$G_T$$

le gain si le joueur tire, et :

$$G_S$$

le gain s'il s'arrête.

La décision mathématique consiste à comparer :

$$\mathbb{E}(G_T \mid s)$$

et :

$$\mathbb{E}(G_S | s).$$

Si :

$$\mathbb{E}(G_T | s) > \mathbb{E}(G_S | s),$$

alors il vaut mieux tirer.

Si :

$$\mathbb{E}(G_T | s) < \mathbb{E}(G_S | s),$$

alors il vaut mieux s'arrêter.

Conclusion

Conclusion sur le jeu : blackjack

Le blackjack est un jeu où certaines décisions peuvent être optimisées.
Mais optimiser une décision ne signifie pas forcément rendre le jeu favorable.
La stratégie optimale réduit l'avantage du casino, mais ne le supprime pas toujours.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

Au blackjack, on peut utiliser l'espérance conditionnelle. Par exemple, si le joueur a 16, il dépasse 21 dès que la prochaine carte vaut au moins 6. Dans un modèle simplifié, cela représente une probabilité de $\frac{1}{2}$. La stratégie consiste alors à comparer l'espérance du gain si l'on tire avec l'espérance du gain si l'on s'arrête. Le blackjack montre que les mathématiques peuvent améliorer une décision, sans garantir un gain à long terme.

Ouverture vers la prépa : programmation dynamique

On peut définir une fonction $V(s)$ représentant l'espérance maximale du joueur lorsqu'il possède un total s .
On peut écrire :

$$V(s) = \max(V_{\text{stop}}(s), V_{\text{tirer}}(s)).$$

Cette relation est une idée de programmation dynamique : une décision optimale se construit en comparant les valeurs futures possibles.

Piste 9 – Ruine du joueur : pourquoi le capital compte autant que la probabilité

Contexte concret

Contexte concret : joueur contre casino

Même si un jeu était parfaitement équilibré, le joueur a souvent un capital limité, alors que le casino possède un capital très important.
Cette asymétrie change tout.

Idée générale

Idée générale : marche aléatoire

Le capital du joueur peut être modélisé comme une marche aléatoire : il monte ou descend d'une unité à chaque partie.

Modélisation

Le joueur commence avec un capital :

$$a.$$

Il s'arrête s'il atteint :

$$N$$

ou s'il tombe à :

$$0.$$

À chaque partie :

$$\begin{cases} +1 & \text{avec probabilité } p, \\ -1 & \text{avec probabilité } q = 1 - p. \end{cases}$$

Dans le cas équilibré :

$$p = q = \frac{1}{2}.$$

Résultat dans le cas équilibré

Dans le cas équilibré, la probabilité d'atteindre N avant 0 en partant de a est :

$$\mathbb{P}(\text{atteindre } N) = \frac{a}{N}.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{ruine}) = 1 - \frac{a}{N}.$$

Justification intuitive

Si le jeu est équilibré, le capital moyen ne doit pas avoir tendance à monter ou descendre.

On peut alors montrer que la probabilité de succès est proportionnelle à la position initiale a entre les deux barrières 0 et N .

Si a est proche de 0, la ruine est très probable.

Si a est proche de N , atteindre N est plus probable.

Conclusion

Conclusion sur le jeu : capital fini

Même dans un jeu équilibré, un joueur avec un petit capital face à un objectif élevé a une forte probabilité de ruine.

Si :

$$N \gg a,$$

alors :

$$\frac{a}{N} \approx 0,$$

donc :

$$\mathbb{P}(\text{ruine}) \approx 1.$$

Le casino n'a donc pas besoin que chaque partie soit extrêmement défavorable : son avantage vient aussi du grand nombre de parties et de la différence de capital.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

Le capital du joueur peut être vu comme une marche aléatoire. Dans le cas équilibré, s'il part de a et vise N , la probabilité d'atteindre N avant la ruine est $\frac{a}{N}$. Si le casino a un capital beaucoup plus grand que celui du joueur, cette probabilité est très faible. Cela montre que le risque de ruine dépend non seulement des probabilités du jeu, mais aussi du capital disponible.

Piste 10 – Jeux avec gains continus : pourquoi les intégrales apparaissent

Contexte concret

Contexte concret : gain variable

Dans certains jeux ou paris, le gain n'est pas seulement une liste de quelques valeurs. On peut modéliser un gain comme une quantité continue.

Par exemple, un bonus peut dépendre d'un coefficient aléatoire entre 0 et 100.

Idée générale

Idée générale : espérance continue

Quand une variable peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle, on remplace les sommes par des intégrales.

Définition

Définition : densité de probabilité

Une variable aléatoire continue X peut être décrite par une densité f .
La probabilité que X appartienne à l'intervalle $[a, b]$ vaut :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

La densité vérifie :

$$f(x) \geq 0$$

et :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Espérance continue

Définition : espérance d'une variable continue

Si X admet une densité f , son espérance est :

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx.$$

Modélisation

On suppose que le gain brut X est uniforme sur $[0, 100]$.
Cela signifie que :

$$f(x) = \frac{1}{100}$$

pour :

$$0 \leq x \leq 100.$$

Résolution

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{100} x \frac{1}{100} dx.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{100} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{100}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{100} \cdot \frac{10000}{2} = 50.$$

Si le ticket coûte 60 euros, le gain algébrique est :

$$Y = X - 60.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X) - 60 = 50 - 60 = -10.$$

Conclusion

Conclusion sur le jeu : intégrale

L'intégrale généralise l'idée de moyenne pondérée.
Même lorsque le gain est continu, l'espérance permet de juger la rentabilité du jeu.
Ici, le joueur perd en moyenne 10 euros.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

Lorsque les gains possibles ne sont pas discrets, on utilise une densité de probabilité. L'espérance se calcule alors avec une intégrale. Dans l'exemple d'un gain uniforme entre 0 et 100 euros, le gain moyen est 50 euros. Si le ticket coûte 60 euros, l'espérance du gain net est -10 euros. Le jeu reste donc défavorable, même si le gain maximal paraît attractif.

Piste 11 – Critère de Kelly : optimiser sa mise quand le jeu est favorable

Contexte concret

Contexte concret : pari légèrement favorable

Supposons qu'un joueur ait trouvé un pari réellement favorable. Par exemple, il gagne avec une probabilité supérieure à $\frac{1}{2}$ et le gain est égal à la mise.
Doit-il miser tout son capital ?
Intuitivement non, car une perte totale l'empêcherait de continuer.

Idée générale

Idée générale : croissance du capital

Le critère de Kelly cherche à maximiser la croissance à long terme du capital, pas seulement l'espérance du gain d'une partie.

Modélisation

Le joueur possède un capital C .
Il mise une fraction f de ce capital.
Avec probabilité p , il gagne sa mise et son capital devient :

$$C(1 + f).$$

Avec probabilité $q = 1 - p$, il perd sa mise et son capital devient :

$$C(1 - f).$$

Pourquoi le logarithme ?

Sur plusieurs parties, le capital est multiplié par des facteurs successifs.
Si les facteurs sont :

$$A_1, A_2, \dots, A_n,$$

alors :

$$C_n = C_0 A_1 A_2 \cdots A_n.$$

En prenant le logarithme :

$$\ln(C_n) = \ln(C_0) + \ln(A_1) + \cdots + \ln(A_n).$$

Le logarithme transforme un produit en somme, ce qui permet d'utiliser une moyenne.

Mise en équation

On maximise :

$$G(f) = p \ln(1 + f) + q \ln(1 - f).$$

Résolution

On dérive :

$$G'(f) = \frac{p}{1+f} - \frac{q}{1-f}.$$

On cherche :

$$G'(f) = 0.$$

Donc :

$$\frac{p}{1+f} = \frac{q}{1-f}.$$

On croise :

$$p(1-f) = q(1+f).$$

Donc :

$$p - pf = q + qf.$$

Ainsi :

$$p - q = f(p + q).$$

Comme :

$$p + q = 1,$$

on obtient :

$$f = p - q.$$

Or :

$$q = 1 - p.$$

Donc :

$$f = 2p - 1.$$

Conclusion

Conclusion sur le jeu : Kelly

Si :

$$p \leq \frac{1}{2},$$

alors :

$$f \leq 0.$$

La meilleure décision est de ne pas jouer.

Si :

$$p > \frac{1}{2},$$

alors le critère donne une fraction positive du capital à miser.

Même dans un jeu favorable, il ne faut pas miser tout son capital.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

Le critère de Kelly répond à une question différente : si un pari est favorable, quelle fraction du capital faut-il miser ? Comme le capital se multiplie au fil des parties, on maximise l'espérance du logarithme du capital. Dans le modèle simple où l'on gagne ou perd sa mise, le calcul donne $f = 2p - 1$. Si le jeu n'est pas favorable, c'est-à-dire si $p \leq \frac{1}{2}$, alors la fraction optimale est nulle : il vaut mieux ne pas jouer.

Piste 12 – Illusion du joueur : après plusieurs pertes, la victoire est-elle plus probable ?

Contexte concret

Contexte concret : roulette

À la roulette, si le rouge n'est pas sorti depuis longtemps, certains joueurs pensent qu'il est "dû" de sortir.

C'est une erreur classique appelée illusion du joueur.

Idée générale

Idée générale : indépendance des parties

Si les parties sont indépendantes, les résultats passés ne changent pas la probabilité du prochain résultat.

Modélisation

On note :

A = "rouge au prochain lancer".

On note :

B = "les cinq derniers lancers n'ont pas donné rouge".

Si les lancers sont indépendants :

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A).$$

Définition de la probabilité conditionnelle

Définition : probabilité conditionnelle

Si $\mathbb{P}(B) > 0$, la probabilité de A sachant B est :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Si A et B sont indépendants, alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Donc :

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

Conclusion

Conclusion sur le jeu : illusion du joueur

Après une série de pertes, la probabilité de gagner ne devient pas automatiquement plus grande. Dans un jeu indépendant, le passé ne corrige pas le futur. La loi des grands nombres ne signifie pas que le hasard compense immédiatement les déséquilibres passés.

Rédaction possible à l'oral : rédaction

L'illusion du joueur consiste à croire qu'après plusieurs pertes, une victoire devient plus probable. Mais si les parties sont indépendantes, la probabilité conditionnelle du prochain succès reste égale à la probabilité initiale. Mathématiquement, $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$. Le hasard ne cherche pas à équilibrer les résultats à court terme.

Piste 13 – La martingale à la roulette : technique gagnante ou illusion mathématique ?

Contexte concret

Contexte concret : un joueur face à la roulette

Un joueur arrive au casino avec une idée simple : il mise toujours sur rouge. S'il gagne, il empoche son gain. S'il perd, il double sa mise au coup suivant. Son raisonnement est le suivant :

« Si je finis par gagner une fois, je récupère toutes mes pertes précédentes et je gagne une unité. »

Cette technique est appelée **martingale classique**. Elle est très connue dans les jeux d'argent, notamment à la roulette, car elle donne l'impression de transformer un jeu de hasard en méthode presque sûre.

La question est donc :

La martingale permet-elle réellement de gagner à la roulette ?

Définition de la technique

Définition : martingale de casino

Dans le langage des jeux, une martingale est une stratégie de mise qui consiste à modifier sa mise en fonction des résultats précédents.

La martingale classique consiste à :

- miser une unité au premier coup ;
- si on perd, doubler la mise ;
- continuer à doubler après chaque perte ;
- dès qu'on gagne, revenir à la mise initiale.

Ainsi, les mises successives après des pertes sont :

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

Autrement dit, la mise après r pertes consécutives vaut :

$$2^r.$$

Ouverture vers la prépa : lien avec la notion mathématique de martingale

En probabilités avancées, une martingale est une suite de variables aléatoires dont l'espérance conditionnelle future, sachant le passé, est égale à la valeur présente. Autrement dit, dans un jeu équitable, connaître les gains passés ne donne pas d'avantage pour le gain futur. Une définition classique en temps discret est :

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid M_0, M_1, \dots, M_n) = M_n.$$

Cette idée vient historiquement du vocabulaire des jeux : une martingale désignait déjà une stratégie de mise. Le texte fourni rappelle aussi cette origine et donne la définition probabiliste :

$$\mathbb{E}(X_{t+1} \mid X_0, \dots, X_t) = X_t.$$

:contentReference[oaicite :1]index=1

Pourquoi la martingale semble fonctionner ?

Idée générale : récupération des pertes

La martingale semble fonctionner parce qu'après une série de pertes, une seule victoire permet de récupérer toutes les pertes précédentes et de gagner une unité.

Supposons que le joueur perde r fois de suite.

Il a alors perdu :

$$1 + 2 + 4 + \dots + 2^{r-1}.$$

C'est une somme géométrique. On sait que :

$$1 + 2 + 4 + \dots + 2^{r-1} = 2^r - 1.$$

Au coup suivant, il mise :

$$2^r.$$

S'il gagne ce coup, il reçoit un gain net égal à sa mise, car le pari rouge/noir paie 1 contre 1. Son bilan total est alors :

$$\text{gain du dernier coup} - \text{pertes précédentes} = 2^r - (2^r - 1).$$

Donc :

$$2^r - (2^r - 1) = 1.$$

Mise en équation : bilan d'un cycle gagnant

Quel que soit le nombre de pertes précédentes, si le joueur finit par gagner avant d'être bloqué, son gain net est :

$$\boxed{1}$$

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

La martingale paraît convaincante car les pertes forment une somme géométrique. Après r pertes, le joueur a perdu $2^r - 1$. Il mise alors 2^r . S'il gagne, son gain du dernier coup compense exactement toutes les pertes précédentes et laisse un bénéfice de 1. C'est cette propriété qui donne l'illusion d'une méthode sûre.

Mais à la roulette, le pari rouge/noir n'est pas équitable

Contexte concret : le rôle du zéro

À la roulette, miser sur rouge ne signifie pas avoir une chance sur deux de gagner.

En roulette européenne, il y a :

$$18 \text{ cases rouges, } 18 \text{ cases noires, } 1 \text{ case verte } 0.$$

Il y a donc 37 cases au total.

En roulette américaine, il y a :

$$18 \text{ cases rouges, } 18 \text{ cases noires, } 2 \text{ cases vertes } 0 \text{ et } 00.$$

Il y a donc 38 cases au total.

Cas 1 : roulette européenne

Si le joueur mise 1 euro sur rouge, alors :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{avec probabilité } \frac{18}{37}, \\ -1 & \text{avec probabilité } \frac{19}{37}. \end{cases}$$

En effet, le joueur gagne sur les 18 cases rouges, mais perd sur les 18 cases noires et sur le zéro. L'espérance est :

$$\mathbb{E}(X) = 1 \times \frac{18}{37} + (-1) \times \frac{19}{37}.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{18}{37} - \frac{19}{37} = -\frac{1}{37}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(X) \approx -0,027.$$

Le joueur perd donc en moyenne environ 2,70% de sa mise à chaque coup en roulette européenne.

Mise en équation : avantage casino en roulette européenne

Sur une mise de 1, l'espérance du joueur est :

$$\mathbb{E}(X) = -\frac{1}{37} \approx -2,70\%$$

Cas 2 : roulette américaine avec 0 et 00

À la roulette américaine, il y a 38 cases :

18 rouges, 18 noires, 0, 00.

Donc, sur un pari rouge :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{avec probabilité } \frac{18}{38}, \\ -1 & \text{avec probabilité } \frac{20}{38}. \end{cases}$$

L'espérance vaut :

$$\mathbb{E}(X) = 1 \times \frac{18}{38} + (-1) \times \frac{20}{38}.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{18}{38} - \frac{20}{38} = -\frac{2}{38}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(X) = -\frac{1}{19} \approx -0,0526.$$

Le joueur perd donc en moyenne environ 5,26% de sa mise à chaque coup.

Mise en équation : avantage casino en roulette américaine

Sur une mise de 1, l'espérance du joueur est :

$$\mathbb{E}(X) = -\frac{1}{19} \approx -5,26\%$$

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

La martingale repose souvent sur l'idée que rouge/noir est un pari à 50%. Mais à la roulette, ce n'est pas vrai. En roulette européenne, il y a 18 cases rouges, 18 cases noires et un zéro. Donc la probabilité de gagner sur rouge est seulement $\frac{18}{37}$, et non $\frac{1}{2}$. L'espérance d'une mise de 1 euro vaut alors $-\frac{1}{37}$. En roulette américaine, avec le double zéro, la probabilité de gagner tombe à $\frac{18}{38}$, et l'espérance devient $-\frac{1}{19}$. Le double zéro augmente donc fortement l'avantage du casino.

Ce que le casino a fait pour rendre la martingale inutile**1. Le zéro et le double zéro rendent le jeu défavorable****Idée générale : l'avantage structurel du casino**

Le zéro, puis le double zéro dans la roulette américaine, empêchent le pari rouge/noir d'être équitable.

Si le pari rouge/noir était parfaitement équitable, on aurait :

$$p = \frac{1}{2}, \quad q = \frac{1}{2}.$$

Mais en roulette européenne :

$$p = \frac{18}{37} < \frac{1}{2}, \quad q = \frac{19}{37} > \frac{1}{2}.$$

En roulette américaine :

$$p = \frac{18}{38} < \frac{1}{2}, \quad q = \frac{20}{38} > \frac{1}{2}.$$

Le joueur a donc plus de chances de perdre que de gagner à chaque coup.

Conclusion sur le jeu : rôle du zéro

Le zéro et le double zéro ne bloquent pas directement la martingale, mais ils rendent chaque coup défavorable.

La martingale ne change pas cette espérance négative : elle ne fait que modifier la manière dont les pertes apparaissent.

2. Les plafonds de mise bloquent la progression exponentielle**Idée générale : la vraie arme contre la martingale**

La vraie protection du casino contre la martingale est le plafond de mise : le joueur n'a pas le droit de doubler indéfiniment.

Supposons que la mise minimale soit 1 euro et que la mise maximale autorisée soit M .

Le joueur peut miser :

$$1, 2, 4, 8, \dots, 2^r$$

tant que :

$$2^r \leq M.$$

Donc le nombre maximal de pertes successives qu'il peut suivre est donné par :

$$r \leq \log_2(M).$$

Par exemple, si :

$$M = 512,$$

alors :

$$512 = 2^9.$$

Le joueur peut donc aller jusqu'à une mise de 512, mais ne peut pas miser 1024 au coup suivant. Or, pour encaisser une série de 10 pertes consécutives, il faudrait pouvoir miser :

$$1024.$$

Le plafond de mise casse donc la martingale.

Mise en équation : plafond de mise

Si la mise maximale est M , la martingale est bloquée dès que :

$$2^r > M.$$

Autrement dit, le nombre de doubles possibles est limité par :

$$r \leq \log_2(M)$$

3. Le capital du joueur est fini

Même sans plafond de mise, le joueur n'a pas un capital infini.

Après r pertes consécutives, la somme totale déjà perdue est :

$$1 + 2 + 4 + \dots + 2^{r-1} = 2^r - 1.$$

Pour continuer après r pertes, il faut en plus pouvoir miser :

$$2^r.$$

Il faut donc disposer au total de :

$$(2^r - 1) + 2^r = 2^{r+1} - 1.$$

Mise en équation : capital nécessaire

Pour survivre à r pertes puis tenter de se refaire au coup suivant, il faut un capital d'au moins :

$$2^{r+1} - 1$$

Par exemple :

Nombre de pertes r	mise suivante	capital nécessaire
5	32	63
10	1024	2047
15	32768	65535
20	1048576	2097151

La croissance est exponentielle.

Conclusion sur le jeu : capital fini

Le joueur peut supporter quelques pertes, mais pas une longue série.

La martingale transforme donc de nombreuses petites victoires probables en une perte rare mais énorme.

Probabilité d'être bloqué par une série de pertes

Supposons que le joueur puisse supporter r pertes consécutives, mais pas $r + 1$.

La probabilité de perdre $r + 1$ fois de suite est :

$$q^{r+1},$$

où q est la probabilité de perdre un coup.

À la roulette européenne

On a :

$$q = \frac{19}{37}.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{série fatale}) = \left(\frac{19}{37}\right)^{r+1}.$$

À la roulette américaine

On a :

$$q = \frac{20}{38} = \frac{10}{19}.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(\text{série fatale}) = \left(\frac{10}{19}\right)^{r+1}.$$

Comme :

$$\frac{10}{19} > \frac{19}{37},$$

la série fatale est plus probable en roulette américaine.

Résolution : exemple numérique

Si le joueur peut supporter 9 pertes, mais pas 10, alors la série fatale est une série de 10 pertes consécutives.

En roulette européenne :

$$\mathbb{P}(10 \text{ pertes}) = \left(\frac{19}{37}\right)^{10} \approx 0,00127.$$

Cela fait environ :

$$0,127\%.$$

En roulette américaine :

$$\mathbb{P}(10 \text{ pertes}) = \left(\frac{10}{19}\right)^{10} \approx 0,00163.$$

Cela fait environ :

$$0,163\%.$$

Ces probabilités semblent faibles, mais la perte associée est très grande.

Espérance d'un cycle de martingale avec capital limité

On suppose que le joueur peut supporter r pertes, mais pas $r + 1$.

Il y a deux issues :

- il gagne avant la série fatale et gagne 1 unité ;
- il perd $r + 1$ fois de suite et perd toutes les mises engagées.

La perte dans le cas fatal est :

$$1 + 2 + 4 + \dots + 2^r = 2^{r+1} - 1.$$

La probabilité du cas fatal est :

$$q^{r+1}.$$

La probabilité de gagner le cycle est donc :

$$1 - q^{r+1}.$$

L'espérance du cycle est :

$$\mathbb{E} = 1 \cdot (1 - q^{r+1}) - (2^{r+1} - 1)q^{r+1}.$$

On simplifie :

$$\mathbb{E} = 1 - q^{r+1} - (2^{r+1} - 1)q^{r+1}.$$

Donc :

$$\mathbb{E} = 1 - 2^{r+1}q^{r+1}.$$

Ainsi :

$$\boxed{\mathbb{E} = 1 - (2q)^{r+1}}$$

Cas d'un jeu parfaitement équitable

Si le jeu était équitable :

$$q = \frac{1}{2}.$$

Alors :

$$2q = 1.$$

Donc :

$$\mathbb{E} = 1 - 1^{r+1} = 0.$$

Même dans un jeu parfaitement équitable, la martingale ne crée pas de gain moyen.

Cas de la roulette européenne

En roulette européenne :

$$q = \frac{19}{37}.$$

Donc :

$$2q = \frac{38}{37} > 1.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E} = 1 - \left(\frac{38}{37}\right)^{r+1} < 0.$$

La martingale est perdante en espérance.

Cas de la roulette américaine

En roulette américaine :

$$q = \frac{20}{38} = \frac{10}{19}.$$

Donc :

$$2q = \frac{20}{19} > 1.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E} = 1 - \left(\frac{20}{19}\right)^{r+1} < 0.$$

La martingale est encore plus défavorable.

Conclusion sur le jeu : résultat central

La martingale ne change pas l'espérance du jeu.

Si le jeu est équitable, elle reste d'espérance nulle.

Si le jeu est défavorable, elle reste défavorable.

À la roulette, comme le zéro ou le double zéro donnent un avantage au casino, la martingale est perdante en moyenne.

Pourquoi le double zéro rend la technique encore moins intéressante

Idée générale : double zéro

Le double zéro augmente la probabilité de perdre un pari rouge/noir.

À la roulette européenne :

$$q_E = \frac{19}{37} \approx 0,5135.$$

À la roulette américaine :

$$q_A = \frac{20}{38} \approx 0,5263.$$

Donc :

$$q_A > q_E.$$

La probabilité d'une série de pertes est donc plus grande en roulette américaine :

$$q_A^{r+1} > q_E^{r+1}.$$

De plus, l'espérance d'un cycle devient plus négative :

$$1 - (2q_A)^{r+1} < 1 - (2q_E)^{r+1}.$$

Conclusion sur le jeu : effet du double zéro

Le double zéro n'est pas seulement une case en plus.

Il augmente :

- la probabilité de perdre un coup ;
- la probabilité d'une longue série de pertes ;
- l'avantage du casino ;
- la perte moyenne d'une martingale avec capital limité.

Il rend donc la martingale encore plus inefficace.

Synthèse sous forme de tableau

Situation	Roulette européenne	Roulette américaine
Nombre de cases	37	38
Cases vertes	0	0 et 00
Probabilité de gagner rouge	$\frac{18}{37}$	$\frac{18}{38}$
Probabilité de perdre rouge	$\frac{19}{37}$	$\frac{20}{38}$
Espérance d'une mise de 1	$-\frac{1}{37}$	$-\frac{1}{19}$
Avantage casino	2,70%	5,26%
Effet sur la martingale	Défavorable	Encore plus défavorable

Conclusion générale de la partie

Conclusion sur le jeu : réponse à la question

La martingale à la roulette est une stratégie séduisante mais mathématiquement perdante en pratique.

Elle semble garantir un petit gain, mais seulement si trois conditions irréalistes sont réunies :

- le joueur possède un capital infini ;
- le casino n'impose aucun plafond de mise ;
- le jeu est au moins équitable.

Or, dans un vrai casino :

- le capital du joueur est fini ;
- les tables ont des mises maximales ;
- la roulette contient un zéro, voire un double zéro ;
- le pari rouge/noir est donc défavorable.

Le casino n'a donc pas besoin de prévoir chaque stratégie individuellement : la combinaison du zéro, du double zéro, des plafonds de mise et du capital fini suffit à rendre la martingale inutile.

Rédaction possible à l'oral : rédaction finale possible

La martingale repose sur une idée simple : doubler après chaque perte pour qu'une seule victoire récupère toutes les pertes précédentes. Mathématiquement, cela fonctionne seulement si le joueur peut doubler indéfiniment. Or les mises nécessaires augmentent comme des puissances de 2, ce qui impose rapidement un capital énorme. En plus, les casinos imposent des plafonds de mise, ce qui empêche de continuer la stratégie après une longue série de pertes. Enfin, à la roulette, rouge/noir n'est pas un pari équitable à cause du zéro, et encore moins en roulette américaine avec le double zéro. L'espérance reste donc négative. La martingale ne supprime pas le risque : elle le transforme en une perte rare mais très importante.

Comparaison de deux joueurs : mise fixe contre martingale

Contexte concret

Contexte concret : deux stratégies face à la roulette

On compare deux joueurs qui jouent à la roulette sur les paris simples rouge/noir.

- Le joueur A mise toujours la même somme U_0 , et choisit aléatoirement rouge ou noir à chaque tour.
- Le joueur B utilise une martingale : il commence par miser U_0 , puis double sa mise après chaque perte. Dès qu'il gagne, il revient à la mise initiale U_0 .

On cherche à répondre à la question :

Quelle stratégie est la plus rentable après plusieurs tours ?

Pour traiter le problème proprement, on modélise les gains et pertes mathématiquement.

Probabilité de gain sur rouge/noir

On note p la probabilité de gagner un coup sur un pari rouge/noir, et q la probabilité de perdre.

Ainsi :

$$q = 1 - p.$$

À la roulette européenne :

$$p = \frac{18}{37}, \quad q = \frac{19}{37}.$$

À la roulette américaine :

$$p = \frac{18}{38}, \quad q = \frac{20}{38}.$$

Dans les deux cas :

$$p < q.$$

Donc le jeu est défavorable au joueur.

Attention : choisir rouge ou noir au hasard ne change rien

Si le joueur choisit rouge ou noir au hasard, cela ne change pas sa probabilité de gagner. En effet, rouge et noir ont le même nombre de cases. Le problème ne vient pas du choix rouge/noir, mais de la présence du zéro, ou du double zéro, qui fait perdre le joueur sur un pari rouge/noir.

Joueur A : mise fixe U_0

Modélisation

Le joueur A mise toujours :

$$U_0$$

à chaque tour.

On note X_k le gain algébrique du joueur A au k -ième tour.

Alors :

$$X_k = \begin{cases} +U_0 & \text{avec probabilité } p, \\ -U_0 & \text{avec probabilité } q. \end{cases}$$

Le gain total après n tours est :

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

Espérance d'un tour

On calcule :

$$\mathbb{E}(X_k) = U_0 p + (-U_0) q.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(X_k) = U_0(p - q).$$

Comme $q = 1 - p$, on peut aussi écrire :

$$\mathbb{E}(X_k) = U_0(2p - 1).$$

À la roulette européenne :

$$\mathbb{E}(X_k) = U_0 \left(\frac{18}{37} - \frac{19}{37} \right) = -\frac{U_0}{37}.$$

À la roulette américaine :

$$\mathbb{E}(X_k) = U_0 \left(\frac{18}{38} - \frac{20}{38} \right) = -\frac{2U_0}{38} = -\frac{U_0}{19}.$$

Mise en équation : espérance d'un coup à mise fixe

Pour une roulette européenne :

$$\mathbb{E}(X_k) = -\frac{U_0}{37}$$

Pour une roulette américaine :

$$\mathbb{E}(X_k) = -\frac{U_0}{19}$$

Espérance après n tours

Par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}(S_n) = \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n).$$

Donc :

$$\mathbb{E}(S_n) = \mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n).$$

Comme les variables X_k ont toutes la même espérance :

$$\mathbb{E}(S_n) = n\mathbb{E}(X_1).$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(S_n) = nU_0(p - q).$$

À la roulette européenne :

$$\mathbb{E}(S_n) = -\frac{nU_0}{37}$$

À la roulette américaine :

$$\mathbb{E}(S_n) = -\frac{nU_0}{19}$$

Expression du gain selon le nombre de victoires

Si le joueur gagne W_n fois parmi les n tours, alors il perd $n - W_n$ fois.
Son gain total est :

$$S_n = U_0 W_n - U_0 (n - W_n).$$

Donc :

$$S_n = U_0(2W_n - n).$$

Comme W_n suit une loi binomiale :

$$W_n \sim \mathcal{B}(n, p),$$

on a :

$$\mathbb{E}(W_n) = np.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(S_n) = U_0(2np - n) = nU_0(2p - 1),$$

ce qui correspond bien au résultat précédent.

Conclusion sur le jeu : joueur A

Le joueur A perd en moyenne une fraction constante de chaque mise.
Sa perte moyenne est proportionnelle au nombre de tours :

$$\mathbb{E}(S_n) = nU_0(p - q) < 0.$$

Il n'y a pas d'effet explosif : les mises restent constantes, donc le risque est contrôlé, mais la stratégie reste perdante en moyenne.

Joueur B : martingale avec mise initiale U_0

Principe de la martingale

Le joueur B commence par miser :

$$U_0.$$

S'il perd, il mise :

$$2U_0.$$

S'il perd encore, il mise :

$$4U_0.$$

Après r pertes consécutives, il mise :

$$2^r U_0.$$

Dès qu'il gagne, il revient à la mise initiale U_0 .

Gain ou perte après une série de pertes

Supposons que le joueur perde r fois de suite.

Il a alors perdu :

$$U_0 + 2U_0 + 4U_0 + \cdots + 2^{r-1}U_0.$$

On factorise :

$$U_0(1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{r-1}).$$

Or :

$$1 + 2 + \dots + 2^{r-1} = 2^r - 1.$$

Donc la perte après r pertes consécutives est :

$$U_0(2^r - 1).$$

Au coup suivant, le joueur mise :

$$2^r U_0.$$

S'il gagne, son gain sur ce coup est :

$$2^r U_0.$$

Son bilan total du cycle est donc :

$$2^r U_0 - U_0(2^r - 1).$$

Donc :

$$2^r U_0 - U_0(2^r - 1) = U_0.$$

Mise en équation : gain d'un cycle de martingale réussi

Si le joueur finit par gagner avant d'être bloqué, alors son gain net est toujours :

$$U_0$$

Perte après n pertes consécutives

Si le joueur perd les n premiers tours de la martingale, alors il a misé :

$$U_0, 2U_0, 4U_0, \dots, 2^{n-1}U_0.$$

Sa perte totale vaut :

$$L_n = U_0(1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1}).$$

Donc :

$$L_n = U_0(2^n - 1)$$

Cette formule est essentielle : la perte croît exponentiellement avec n .

Par exemple :

n	mise au n -ième tour	perte totale si n pertes
1	U_0	U_0
2	$2U_0$	$3U_0$
3	$4U_0$	$7U_0$
4	$8U_0$	$15U_0$
5	$16U_0$	$31U_0$
10	$512U_0$	$1023U_0$

Expression du gain selon le rang de la première victoire

On note T le rang de la première victoire.

Par exemple :

$$T = 1$$

signifie que le joueur gagne tout de suite.

$$T = 3$$

signifie qu'il perd les deux premiers coups puis gagne au troisième.

Si la première victoire arrive au rang k , alors le joueur a perdu $k - 1$ fois puis gagné au k -ième coup.

Son gain net vaut :

$$G_k = U_0.$$

Donc :

$$\boxed{T = k \implies G_k = U_0}$$

tant que le joueur peut continuer à doubler.

Probabilité de la première victoire au rang k

Pour que la première victoire ait lieu au rang k , il faut :

- perdre les $k - 1$ premiers coups ;
- gagner le k -ième.

La probabilité est donc :

$$\mathbb{P}(T = k) = q^{k-1}p.$$

Cas réaliste : capital fini ou plafond de mise

Dans la réalité, le joueur ne peut pas doubler indéfiniment.

On suppose qu'il peut jouer au maximum n coups dans un cycle de martingale.

Cela signifie :

- s'il gagne parmi les n premiers coups, il gagne U_0 ;
- s'il perd les n coups, il subit une perte de $U_0(2^n - 1)$.

La probabilité de perdre les n coups est :

$$q^n.$$

La probabilité de gagner au moins une fois parmi les n coups est :

$$1 - q^n.$$

Donc le gain M_n du cycle de martingale limité à n coups vaut :

$$M_n = \begin{cases} U_0 & \text{avec probabilité } 1 - q^n, \\ -U_0(2^n - 1) & \text{avec probabilité } q^n. \end{cases}$$

Espérance du cycle de martingale limité

On calcule :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0(1 - q^n) - U_0(2^n - 1)q^n.$$

On factorise par U_0 :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0 (1 - q^n - (2^n - 1)q^n).$$

On simplifie :

$$1 - q^n - (2^n - 1)q^n = 1 - q^n - 2^n q^n + q^n.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0(1 - 2^n q^n).$$

Ainsi :

$$\boxed{\mathbb{E}(M_n) = U_0 (1 - (2q)^n)}$$

Interprétation

Si le jeu était parfaitement équitable :

$$q = \frac{1}{2}.$$

Alors :

$$2q = 1.$$

Donc :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0(1 - 1^n) = 0.$$

Même dans un jeu équitable, la martingale ne crée pas de rentabilité moyenne.
À la roulette européenne :

$$q = \frac{19}{37}.$$

Donc :

$$2q = \frac{38}{37} > 1.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0 \left(1 - \left(\frac{38}{37} \right)^n \right) < 0.$$

À la roulette américaine :

$$q = \frac{20}{38} = \frac{10}{19}.$$

Donc :

$$2q = \frac{20}{19} > 1.$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0 \left(1 - \left(\frac{20}{19} \right)^n \right) < 0.$$

Conclusion sur le jeu : joueur B

La martingale donne une forte probabilité de gagner U_0 , mais elle expose à une faible probabilité de perdre une somme énorme :

$$U_0(2^n - 1).$$

Son espérance reste négative à la roulette, car $q > \frac{1}{2}$.

La martingale n'améliore donc pas la rentabilité moyenne : elle modifie seulement la répartition du risque.

Comparaison des deux méthodes

Joueur A : mise fixe

Après n tours, son gain espéré est :

$$\mathbb{E}(S_n) = nU_0(p - q).$$

À la roulette européenne :

$$\mathbb{E}(S_n) = -\frac{nU_0}{37}.$$

À la roulette américaine :

$$\mathbb{E}(S_n) = -\frac{nU_0}{19}.$$

Joueur B : martingale limitée à n coups

Sur un cycle limité à n coups, son gain espéré est :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0 (1 - (2q)^n).$$

À la roulette européenne :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0 \left(1 - \left(\frac{38}{37} \right)^n \right).$$

À la roulette américaine :

$$\mathbb{E}(M_n) = U_0 \left(1 - \left(\frac{20}{19} \right)^n \right).$$

Attention : les deux comparaisons ne portent pas exactement sur la même mise totale

Pour le joueur A, après n tours, la somme totale mise est :

$$nU_0.$$

Pour le joueur B, s'il perd n fois, la somme totale engagée peut atteindre :

$$U_0(2^n - 1).$$

Donc la martingale peut engager beaucoup plus d'argent que la mise fixe.

Pour comparer honnêtement, il faut donc regarder :

- l'espérance de gain ;
- le risque maximal ;
- la somme totale potentiellement engagée ;
- la probabilité de ruine.

Quelle méthode est la plus rentable ?

Conclusion sur le jeu : réponse mathématique

Aucune des deux méthodes n'est rentable à la roulette.

Les deux stratégies ont une espérance négative.

La mise fixe est plus simple et limite les pertes, car le joueur ne mise jamais plus que U_0 par tour.

La martingale donne l'impression de gagner souvent, mais elle expose à une perte rare et énorme.

Donc :

la martingale n'est pas plus rentable ; elle est seulement plus risquée.

Interprétation en termes de risque

Stratégie	Avantage apparent	Problème mathématique
Mise fixe U_0	Risque contrôlé, pertes progressives	Espérance négative à cause du zéro
Martingale	Beaucoup de cycles gagnants de U_0	Perte rare mais exponentielle : $U_0(2^n - 1)$

Rédaction possible à l'oral

Rédaction possible à l'oral : comparaison des deux joueurs

On peut comparer deux stratégies. Le premier joueur mise toujours la même somme U_0 . Son gain après n tours est une somme de variables aléatoires valant $+U_0$ ou $-U_0$. Son espérance est donc $nU_0(p - q)$, qui est négative à la roulette car la probabilité de perdre est légèrement supérieure à la probabilité de gagner.

Le second joueur utilise une martingale. S'il gagne avant d'être bloqué, il gagne toujours U_0 . Mais s'il perd n fois de suite, sa perte vaut $U_0(2^n - 1)$, ce qui augmente exponentiellement. L'espérance d'un cycle limité à n coups vaut $U_0(1 - (2q)^n)$, qui est négative dès que $q > \frac{1}{2}$. La martingale n'est donc pas plus rentable que la mise fixe : elle transforme des pertes régulières en un risque rare mais très violent.